

Guía de Estudio: Leyes de Newton y Ejercicios de Fuerza

Nivel: Secundaria / Bachillerato

Asignatura: Física

Portada

GUÍA DE ESTUDIO

Leyes de Newton y Ejercicios de Fuerza

Nombre del estudiante: _____

Curso: _____

Fecha: _____

Introducción

Las Leyes de Newton explican cómo y por qué se mueven los objetos cuando sobre ellos actúan fuerzas. Son fundamentales para comprender fenómenos cotidianos, como el movimiento de un automóvil, el lanzamiento de una pelota o el funcionamiento de una bicicleta.

Objetivos

Al finalizar esta guía podrás:

- Comprender las tres Leyes de Newton.
- Identificar los diferentes tipos de fuerzas.
- Aplicar la fórmula de la fuerza para resolver ejercicios.
- Resolver problemas básicos de física paso a paso.

1. Primera Ley de Newton (Ley de la Inercia)

Enunciado

Un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras no actúe sobre él una fuerza neta.

Ejemplos

- Un libro permanece sobre una mesa hasta que alguien lo mueve.
- Un balón permanece quieto hasta que es pateado.
- Cuando un autobús frena, los pasajeros tienden a seguir hacia adelante.

Idea importante

Si la fuerza neta es igual a **0 N**, el movimiento no cambia.

2. Segunda Ley de Newton

La fuerza aplicada sobre un objeto produce una aceleración.

Fórmula

$$F = m \times a$$

Donde:

- **F** = Fuerza (N)
- **m** = Masa (kg)
- **a** = Aceleración (m/s²)

También podemos despejar:

$$a = F \div m$$

$$m = F \div a$$

Ejemplo resuelto

Problema

Una fuerza de **24 N** actúa sobre una caja de **6 kg**.

Datos

- $F = 24 \text{ N}$
- $m = 6 \text{ kg}$

Procedimiento

$$a = 24 \div 6$$

$$a = 4 \text{ m/s}^2$$

Respuesta

La aceleración es **4 m/s²**.

3. Tercera Ley de Newton

Enunciado

Toda acción tiene una reacción de igual magnitud y en sentido contrario.

Ejemplos

- Caminar.
 - Nadar.
 - Saltar.
 - El despegue de un cohete.
-

Tipos de Fuerzas

Fuerza de gravedad (Peso)

$$P = m \times g$$

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

Ejemplo:

Masa = 8 kg

$P = 8 \times 9,8$

$P = 78,4 \text{ N}$

Fuerza Normal

Es la fuerza que ejerce una superficie sobre un objeto apoyado en ella.

Fuerza de Fricción

Se opone al movimiento.

$F_f = \mu N$

Pasos para resolver problemas

1. Leer cuidadosamente el problema.
2. Identificar los datos.
3. Escribir la fórmula.
4. Sustituir los valores.
5. Resolver las operaciones.
6. Escribir la respuesta con sus unidades.